

IMU-LiDAR-安全边缘多传感器融合的电力巡检机器人系统*

黄争艳¹, 曹晓曼^{1,2}, 孙涛¹

(1. 广东工贸职业技术学院 机电工程学院, 广东 广州 510000; 2. 广东省农业人工智能重点实验室, 广东 广州 510000)

摘要: 针对机器人在电力变电站智能化巡检的准确性问题, 基于机器人操作系统(ROS)提出了一套新型导航系统: 首先设计搭载惯性测量单元(IMU)、激光雷达(LiDAR)、安全边缘传感器的移动底盘实验平台, 采用扩展卡尔曼滤波(EKF)算法融合IMU与里程计数据; 其次使用LiDAR数据进行自适应蒙特卡罗(AMCL)定位; 最终, 将整套系统部署于机器人实体, 并开展了实地运行验证。实验结果表明, 该导航系统能有效构建环境地图并实现精准自主移动, 为机器人在变电站智能巡检提供了可靠的技术支撑。

关键词: 机器人; 电力巡检; 多传感器; 机器人操作系统; 导航系统

中图分类号: TP212; TP242

文献标识码: A

文章编号: 1000-9787(2025)12-0154-05

IMU-LiDAR-safe edge multi-sensor fusion power inspection robot system*

HUANG Zhengyan¹, CAO Xiaoman^{1,2}, SUN Tao¹

(1. School of Mechanical and Electrical Engineering, Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce, Guangzhou 510510, China; 2. Guangdong Provincial Key Laboratory of Agricultural Artificial Intelligence, Guangzhou 510510, China)

Abstract: To address the accuracy challenges of robots performing intelligent inspections of power substations, a novel navigation system based on the robot operating system (ROS) is proposed. First, a mobile chassis experimental platform equipped with an IMU, LiDAR, and a safety edge sensor is designed. The extended Kalman filter (EKF) algorithm is used to fuse inertial measurement unit (IMU) and odometry data. Second, LiDAR data is used for adaptive Monte Carlo localization (AMCL) positioning. Finally, the entire system is deployed on a physical robot and validated in field operation. Experimental results demonstrate that the proposed navigation system effectively constructs environmental maps and enables precise autonomous movement, providing reliable technical support for intelligent robot inspections in substations.

Keywords: robot; power inspection; multi-sensor; ROS; navigation system

0 引言

电力变电站的高电压环境会产生电磁辐射等不利条件, 威胁工作人员安全, 导致事故频发。利用机器人执行巡检作业, 可大幅降低漏检与误检概率, 并显著增强作业安全程度^[1]。在智能移动机器人领域, 变电站机器人是一类具有代表性的应用, 其关键技术在于实现环境感知与自主导航功能, 从而能够在无人操控的情况下自主规划高效路径、安全抵达目标点位并完成指定任务。作为机器人实现智能化的根本支撑技术^[2,3], 自动驾驶算法主要由周边环境地图构建、实时位置感知、轨迹计算等关键模块构成。

轨迹导航依赖地面引导线, 稳定性较高, 但需改造环境且灵活性受限^[4,5]; 惯性导航基于惯性测量单元(inertial

measurement unit, IMU) 传感器和里程计数据, 短距离定位精度尚可, 但长距离累积误差显著^[6]; GPS 导航适用于室外环境, 但在电力信号受限^[7]; 视觉导航依赖相机采集环境特征, 成本较低但计算需求高, 且受光照条件影响较大^[8]; 激光导航凭借高精度和全天候适应性成为主流方案, 常与惯性导航结合使用, 但激光雷达(LiDAR)成本较高^[9]。

在导航算法研究方面, 文献[10]指出, 复杂环境下的感知能力对机器人自主性至关重要, 但现有技术仍处于探索阶段, 难以直接应用于高度结构化的变电站环境。文献[11]提出的基于记忆路径的自然导航方法虽能降低误差, 但在对称或重复场景中易误判; 文献[12]开发的无地图导航方案在动态障碍物环境下存在目标偏离问题。文

收稿日期: 2025-09-16

* 基金项目: 广东省教育厅青年创新人才类(自然科学)项目(2023KQNCX170)

献 [3] 提出基于多源信息融合的巡检机器人定位系统,在信号干扰严重的区域可能出现定位漂移现象。文献 [4] 提出了一种自动定位导航算法,结合同步定位与建图(simultaneous localization and mapping, SLAM)方法与改进 YOLO,但其对实时性要求较高,可能导致计算资源占用过大。文献 [5] 综述的非结构化环境下巡检机器人环境感知技术研究,缺乏针对变电站复杂电磁环境的适应性验证。文献 [6] 提出基于 LiDAR 的巡检机器人控制与定位,在密集设备区域易因多路径反射产生定位误差。

针对以上导航系统存在的问题,本文聚焦变电站机器人的底盘设计与导航系统实现,提出一种融合多传感器数据的自主导航方案。将所设计的导航系统部署于开关柜操作机器人平台,通过实验测试其巡检与操作性能。结果表明,该系统能够满足变电站复杂环境下的高精度导航需求,为智能巡检提供了可靠的技术支撑。

1 操作机器人移动底盘的设计

1.1 机器人底盘整体设计

巡检过程中,环境地面平坦,走廊狭窄,操作机器人需要云台操作模块和移动模块,它们很重,重心高。机器人具有很高的灵活性要求,可以实时在小范围内调整其身体的姿势。基于上述条件,选择了全向机械轮,其满足负载要求,通用性高,姿势灵活。图 1 为机器人底盘的导航结构。

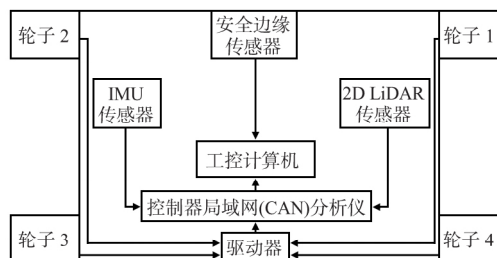


图 1 电力巡检机器人导航系统底盘设计

系统硬件架构包含以下组成部分:工业级控制计算机、电机驱动模块、光电编码器、IMU、LiDAR、安全边缘传感器、蓄电池组、电压转换模块以及 CAN 总线分析设备。其中,工业计算机承担中央处理功能,进行多源数据的汇总与实时计算。IMU 通过集成位姿测量数据,提升系统的定位准确度。LiDAR 传感器主要用于陌生场景下的地形感知与结构特征识别,进而辅助实现自主导航。安全边缘传感器则负责障碍物检测与触发急停机制。

LiDAR 和其他传感器信息的融合使得按照一定比例构建更精确的环境地图成为可能。当激光束与地图重合时确定机器人的姿态。当不规则形状的障碍物无法使用激光扫描时,机器人本体可以通过安全边缘传感器进行保护。在 Gazebo 模拟环境中可以实现自主导航等功能,并将代码迁移到实验平台以验证和改进导航系统并测试其稳定性。

1.2 Mecanum 轮底盘运动学与里程计模型

可靠的闭环控制能力是移动机器人实现高精度自主导航的关键前提。为实现对机器人运动的准确调控,须首先构建其完整的动力学模型。以单个 Mecanum 为例,其运动学关系如图 2 所示。

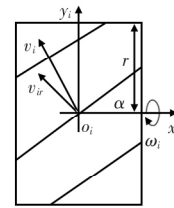


图 2 单个 Mecanum 轮的运动分析

其中, r 为小麦轮的半径, α 为滚筒的偏移角, ω_i 为轮毅的转速($i=1,2,3,4$), v_{ir} 为滚筒的转速, v_i 为小麦轮中心位置的速度

$$v_i = \begin{pmatrix} 0 & \sin \alpha \\ r & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_i \\ v_{ir} \end{pmatrix} \quad (1)$$

操作机器人整个移动底盘的运动分析如图 3 所示,其中 l_y 为 2 个 Mecanum 车轮纵向距离的 1/2, l_x 为 2 个 Mecanum 车轮横向距离的 1/2, v_x 为底盘在轴上的速度, v_y 为底盘在轴上的速度, ω 为底盘的角速度,那么每个车轮的速度为

$$\begin{aligned} v_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -l_y \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} v_x & v_y & \omega \end{bmatrix}^T \\ v_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} v_x & v_y & \omega \end{bmatrix}^T \\ v_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -l_y \\ 0 & 1 & -l_x \end{pmatrix} \begin{bmatrix} v_x & v_y & \omega \end{bmatrix}^T \end{aligned} \quad (2)$$

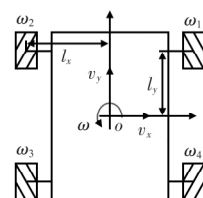


图 3 Mecanum 轮底盘运动学分析

以 1 号轮为例:将式(1)与式(2)组合(通常最常用的角度是 45°),然后

$$\omega_1 = \frac{1}{r} \begin{bmatrix} -1 & 1 & l_x + l_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x & v_y & \omega \end{bmatrix}^T \quad (3)$$

其他 3 个 Mecanum 车轮的速度可以用同样的方法求得,底盘的逆运动学如式(4)所示

$$\begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{pmatrix} = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -l_x - l_y \\ -1 & 1 & -l_x - l_y \\ 1 & 1 & l_y + l_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{pmatrix} \quad (4)$$

在巡检机器人沿预定路径行进时,其位姿信息通过电

机编码器实时采集,包括平移位移与航向角变化量。记录器的测量精度直接影响里程计数据的准确程度,里程计据此为操作机器人提供实时的位姿状态估计。电机编码器构建里程计的具体方案如分析图4所示。

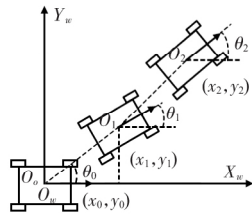


图4 巡检机器人里程计分析

2 机器人多传感器数据融合 SLAM

2.1 基于扩展卡尔曼滤波的里程测量与惯性导航数据融合定位

多传感器信息融合能够克服单一传感方式的固有缺陷,进而大幅增强导航定位系统在复杂环境中的稳定运行与抗干扰能力。车轮里程计因存在累积误差,且在急转弯、急加减速或发生车轮打滑时会产生额外误差,易影响建图精度。因此,系统引入IMU,用于补偿和抑制上述误差对定位与导航过程造成的影响。IMU传感器具备数据稳定性高、测量精度优良以及适用性广泛等特点。

扩展卡尔曼滤波(extended Kalman filter, EKF)方法首先对系统状态进行预测,再通过观测值进行更新,其状态转移与观测模型可为可微的非线性函数

$$\begin{aligned} x_k &= f(x_{k-1}, u_{k-1}) + w_k, w_k \sim N(0, Q_k) \\ z_k &= h(x_k) + v_k, v_k \sim N(0, R_k) \end{aligned} \quad (5)$$

其中, f 为非线性系统模型, h 为测量模型, w_k 为系统噪声, v_k 为测量噪声, w_k, v_k 均为噪声,对应的信息矩阵为

$$w_k \sim N(0, Q_k) \quad (6)$$

将里程计从时间 $k-1$ 到 k 的增量作为输入,然后

$$\begin{pmatrix} x_{k|k-1} \\ y_{k|k-1} \\ \theta_{k|k-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{k-1|k-1} \\ y_{k-1|k-1} \\ \theta_{k-1|k-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u(1) \cdot \cos(\theta_{k-1|k-1}) \\ u(1) \cdot \sin(\theta_{k-1|k-1}) \\ \theta_{k-1|k-1} + u(2) \end{pmatrix} \quad (7)$$

其中, $u(1)$ 为里程计距离增量, $u(2)$ 为里程计偏航增量。相应的雅可比矩阵为

$$F_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -u(1) \cdot \sin(\theta_{k-1|k-1}) \\ 0 & 1 & u(1) \cdot \cos(\theta_{k-1|k-1}) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (8)$$

预测过程为

$$\begin{aligned} \hat{X}_k &= f(\hat{X}_{k-1}, u_k) \\ P_k^- &= F_k P_{k-1} F_k^T + Q_k \end{aligned} \quad (9)$$

更新过程为

$$\begin{aligned} K_k &= P_k^- H_k^T (H_k P_k^- H_k^T + R_k)^{-1} \hat{X}_k^+ \\ &= \hat{X}_k^- + K_k (z_k - h(\hat{X}_k^-)) P_k^+ \\ &= P_k^- - K_k H_k P_k^- \end{aligned} \quad (10)$$

2.2 基于 LiDAR 数据的自适应蒙特卡罗重定位

自适应蒙特卡罗定位(adaptive Monte Carlo localization, AMCL)过程首先初始化均匀分布的粒子(图5(a)),随后通过运动方程更新粒子位置并剔除越界粒子(图5(b))。在观测更新阶段,系统将粒子与地图环境匹配,调整置信度并重采样以提高定位精度(图5(c)),经过迭代使粒子聚集完成定位(图5(d))。当检测到定位偏差时(如粒子得分突降,图5(e)),算法会重新散布粒子(图5(f)),通过环境匹配和重采样恢复定位(图5(g)-(h))。该方法依赖机器人运动数据和 LiDAR 输入,结合地图信息、TF 变换及粒子滤波器参数实现实时定位,初始化时允许近似位置。

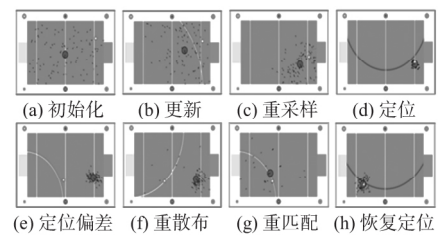


图5 AMCL过程

仿真验证显示(图6),粒子随机器人移动逐渐收敛(图6(a)→图6(b)),最终通过机器人操作系统(robot operating system, ROS) RViz 可视化确认定位效果。

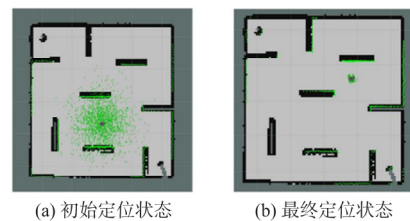


图6 AMCL 的效果

3 实验与分析

3.1 电力移动机器人的操作软硬件

通过分析 ROS 的工作机理,构建了完整的机器人底盘导航软件系统,并将其全部集中在一个 ROS 工作空间中;通过多进程并行处理机制,实现了机器人底盘自主导航功能,并完成了对应软件系统的设计与开发,将所研究的机器人导航系统应用于实际机器人中,对底盘的关键物理参数进行了重新标定,并基于实际应用场景对系统的整体性能开展了分析与验证。图7显示了机器人本体;主要功能是辅助变电站工人对配电开关柜进行检测。

该机器人有3个模块:包括 Mecanum 车轮底盘、三轴机械臂平台运动模块和主轴操作云台模块。

3.2 机器人建图性能评估

利用3.1节中的操作机器人进行了SLAM过程;还利用 Gmapping 方法构建了地图,并利用 ROS 的 map_server 保存了地图文件,为后期的导航过程提供了参考。

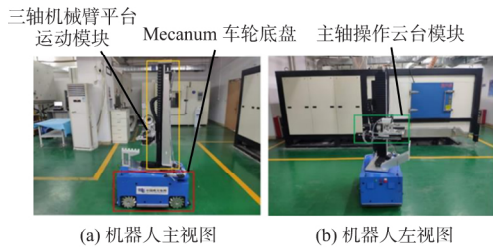


图 7 变电站操作机器人实机平台

在相同电力供应条件下,机器人实机使用 Gmapping 方法,采用单一里程计建立的环境地图如图 8(a)所示,整合里程计和 IMU 数据创建的地图如图 8(b)所示,所有地图的分辨率为 5 cm。

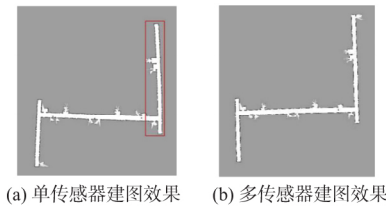


图 8 不同传感器配置下的二维空间环境建图对比

通过两张地图的对比可以看出,在最初的一段时间里,两者创建的地图基本上没有太大的区别,随着运行时间增长和移动距离累积,基于单一里程计构建的地图轮廓逐渐出现倾斜与形变现象,构建的地图与电力实际环境相比有一定的偏差,如图 8(a)中的线框所示。结合里程计和 IMU 数据构建的地图轮廓清晰,能够准确估计移动机器人在电力环境中的位姿信息,构建的地图能够准确真实地表达电力环境。

选取走廊两侧及中间 3 处宽度进行测量,并与栅格地图实测值进行比较,实验数据如表 1 所示。对比表 1 中数据得出结论,前期地图的精度相较于后期误差小。

表 1 不同传感器配置下的环境地图构建指标对比

算法	位置	测量值/m	地图值/m	绝对误差/m	相对误差/%
单传感器	1	2.450	2.424	0.026	1.06
	2	3.425	3.359	0.066	1.93
	3	2.430	2.305	0.125	5.15
多传感器融合	1	2.450	2.428	0.022	0.89
	2	3.425	3.380	0.045	1.31
	3	2.430	2.366	0.064	2.63

随着栅格地图数量的增加,单一里程计生成的地图误差大于里程计和 IMU 生成的地图误差。

3.3 机器人导航定位精度评估

在机器人自主导航系统的性能评估中,重点对循环导航任务中机器人抵达目标点时的定位精度进行了分析。通过为机器人设定固定的起始点与目标点,对其位姿估计的准确性与稳定性展开系统评估,并在机器人的起点和终点用胶带标记机器人的初始位姿状态,然后,设置机器人在两

点之间不断循环,记录每次导航到目标点的位置和姿态。

根据多次重复实验的结果,在移动机器人抵达目标点后,使用卷尺对其实际停止位置进行测量,并将该测量值与 RViz 中的定位数据进行比对。从 10 组有效数据中提取最大误差、最小误差及平均误差,具体精度数据如表 2 所示。表 2 实验数据可以看出,该机器人实机的自动导航精度符合预期要求。

表 2 机器人自主导航精度

类型	最大误差	最小误差	平均误差
X 方向	8.5	4.0	5.5
Y 方向	7.2	4.3	5.2
姿态	21.8	6.5	15.6

为进一步验证系统的安全性,还对机器人的避障与紧急停止功能进行了测试分析,相应结果如图 9 所示。在不影响 LiDAR 数据的情况下,机器人在 LiDAR 扫描障碍物时自主绕过障碍物避开障碍物。当雷达无法扫描的障碍物放置在机器人导航路径上并发生碰撞时,安全边缘读取碰撞信号并阻止机器人再次移动。

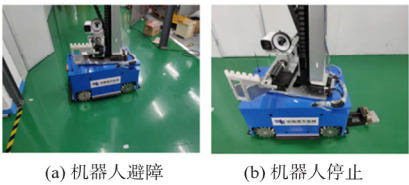


图 9 机器人避障演示效果

图 10 显示了机器人的实际操作过程,而图 10(a)显示了初始位置和充电位置;初始和充电位置可以不同,根据服务器发布的任务,机器人自主导航到任务分配的目标点。图 10(b)为机器人运动过程。图 10(c)显示了机器人抵达所设定的位置。通过分析,知道自主导航系统可以满足配电开关柜操作机器人的导航和定位要求。使用该实验平台,验证了所开发机器人导航系统在实际应用中的有效性与实用价值。



图 10 机器人实际导航效果

4 结 论

本文针对电力变电站环境,设计 IMU-LiDAR-安全边缘多传感器融合的电力巡检机器人系统,主要成果包括: 1) 搭建了机器人实机硬件平台及 ROS 软件环境; 2) 开发了基于 EKF 的多传感器数据融合定位系统,并集成安全传感器实现紧急制动; 3) 将系统应用于开关柜操作机器人,验证了其具备实用价值。

参考文献:

[1] HU D, GAN V J L. Semantic navigation for automated robotic

- inspection and indoor environment quality monitoring [J]. Automation in Construction, 2025, 170: 105949.
- [2] HUANG B, XIE J, YAN J. Inspection robot navigation based on improved TD3 algorithm [J]. Sensors, 2024, 24(8): 2525.
- [3] 于志浩, 张艳荣, 张安迪, 等. 基于改进 RBPF 的变电站巡检机器人建图方法研究 [J]. 电测与仪表, 2023, 60(5): 26–31.
- YU Zhihao, ZHANG Yanrong, ZHANG Andi, et al. Research on mapping method of substation inspection robot based on improved RBPF [J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2023, 60(5): 26–31.
- [4] 周开河, 杨跃平, 叶夏明, 等. 架空线路绝缘喷涂异物检测识别及机器人运动轨迹规划 [J]. 电测与仪表, 2023, 60(5): 32–39.
- ZHOU Kaihe, YANG Yueping, YE Xiaming, et al. Detection and identification of foreign object in overhead line insulation spraying and robot trajectory planning [J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2023, 60(5): 32–39.
- [5] KOTAR K, WALSMAN A, MOTTAGHI R. ENTL: Embodied navigation trajectory learner [C] // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2023: 10863–10872.
- [6] LIU W, ZHANG H, MA L, et al. Inertial navigation with adaptive sliding window and spatiotemporal network [J]. IEEE Sensors Journal, 2025, 25(10): 18432–18439.
- [7] NAVONE A, MARTINI M, AMBROSIO M, et al. GPS-free autonomous navigation in cluttered tree rows with deep semantic segmentation [J]. Robotics and Autonomous Systems, 2025, 183: 104854.
- [8] WANG T, FAN J, ZHENG P. An LLM-based vision and language cobot navigation approach for human-centric smart manufacturing [J]. Journal of Manufacturing Systems, 2024, 75: 299–305.
- [9] LIU K, YU J, HUANG Z, et al. Autonomous navigation system for greenhouse tomato picking robots based on laser SLAM [J]. Alexandria Engineering Journal, 2024, 100: 208–219.
- [10] GUASTELLA D C, MUSCATO G. Learning-based methods of perception and navigation for ground vehicles in unstructured environments: A review [J]. Sensors, 2020, 21: 73.
- [11] SEÇKİN A Ç. A natural navigation method for following path memories from 2D maps [J]. Arabian Journal for Science and Engineering, 2020, 45: 10417–10432.
- [12] YAN K, MA B. Mapless navigation based on 2D LiDAR in complex unknown environments [J]. Sensors, 2020, 20: 5802.
- [13] 许永跃, 苏金辉, 陈鹏河, 等. 基于多源信息融合的巡检机器人定位系统 [J]. 传感器与微系统, 2024, 43(11): 58–62.
- XU Yongyue, SU Jinhui, CHEN Penghe, et al. Localization system of inspection robots based on multi-source information fusion [J]. Transducer and Microsystem Technologies, 2024, 43(11): 58–62.
- [14] 李俊萩, 刘博文, 张晴晖, 等. 结合改进 YOLOv8n 及 SLAM 的机器人自主巡检控制系统研究 [J]. 传感器与微系统, 2024, 43(8): 16–20.
- LI Junqiu, LIU Bowen, ZHANG Qinghui, et al. Research on autonomous inspection control system of robot combined with improved YOLOv8n and SLAM [J]. Transducer and Microsystem Technologies, 2024, 43(8): 16–20.
- [15] 高春艳, 陶渊, 吕晓玲, 等. 非结构化环境下巡检机器人环境感知技术研究综述 [J]. 传感器与微系统, 2023, 42(4): 10–13, 18.
- GAO Chunyan, TAO Yuan, LÜ Xiaoling, et al. Research review of environment perception technology of inspection robots in unstructured environment [J]. Transducer and Microsystem Technologies, 2023, 42(4): 10–13, 18.
- [16] 王鹏程, 徐世许, 耿延龙, 等. 基于激光雷达的巡检机器人控制与定位 [J]. 传感器与微系统, 2022, 41(1): 110–113.
- WANG Pengcheng, XU Shixu, GENG Yanlong, et al. Control and positioning of inspection robot based on LiDAR [J]. Transducer and Microsystem Technologies, 2022, 41(1): 110–113.

作者简介:

黄争艳(1989–), 女, 硕士, 高级工程师, 讲师, 研究领域为工业机器人技术。

曹晓曼(1989–), 女, 博士, 讲师, 研究领域为工业机器人技术。

(上接第153页)

- [7] 许家旺, 邹光明, 侯宇, 等. 基于双目视觉的纸箱识别与规格尺寸确认研究 [J]. 传感器与微系统, 2023, 42(8): 35–38.
- XU Jiawang, ZOU Guangming, HOU Yu, et al. Research on carton recognition and size confirmation based on binocular vision [J]. Transducer and Microsystem Technologies, 2023, 42(8): 35–38.
- [8] LIPSON L, TEED Z, DENG J. RAFT-Stereo: Multilevel recurrent field transforms for stereo matching [C] // 2021 International Conference on 3D Vision(3DV). IEEE, 2021: 218–227.
- [9] WANG Q, WU B, ZHU P, et al. ECA-Net: Efficient channel attention for deep convolutional neural networks [C] // IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020.
- [10] 张嘉龙, 刘桂雄, 周善龙. 基于 ERH-Stereo 立体匹配 PCBA 元件高度测量算法 [J]. 激光杂志, 2025, 46(1): 68–74.
- [11] BAI K, ZENG H, ZHANG L, et al. ClearDepth: Enhanced stereo perception of transparent objects for robotic manipulation [J]. ArXiv preprint, ArXiv: 2409.08926, 2024.

作者简介:

孙超奇(2001–), 男, 硕士, 主要从事双目测距和立体匹配方面的研究工作。

任勇峰(1968–), 男, 博士, 教授, 主要从事测试计量技术及仪器、电路与系统等方面的研究工作。